

Relatório de Análise e Construção de Testes

Parte 1 — Análise de Cenários

1. Quais são os possíveis cenários de erro identificados?

Considerando os requisitos de validação do sistema, os cenários de erro (testes negativos) identificados são:

- **E-mail não informado:** O utilizador tenta efetuar login deixando o campo de e-mail em branco.
- **E-mail com formato inválido:** O utilizador insere uma string que não corresponde a um endereço de e-mail válido (ex: ausência do caractere '@', domínio inexistente ou incompleto).
- **Palavra-passe (senha) não informada:** O utilizador tenta efetuar login deixando o campo da palavra-passe em branco.
- **Palavra-passe menor que o permitido:** O utilizador insere uma palavra-passe que não atinge o número mínimo de caracteres exigido pela política de segurança da aplicação.
- **Falha na confirmação de login:** O utilizador fornece um e-mail com formato correto e uma palavra-passe com o tamanho adequado, mas as credenciais não correspondem a um registo válido na base de dados (e-mail ou palavra-passe incorretos).

2. Qual é o cenário considerado válido?

O cenário válido (frequentemente chamado de *Happy Path* ou Caminho Feliz) ocorre quando todas as condições de validação são satisfeitas simultaneamente. Neste caso, o utilizador fornece um e-mail devidamente preenchido e com formato correto, além de uma palavra-passe preenchida e com um comprimento igual ou superior ao tamanho mínimo permitido. Finalmente, a combinação destas credenciais deve existir na base de dados e estar correta, resultando num login bem-sucedido e na concessão de acesso ao sistema.

3. Por que testes negativos são importantes em sistemas de autenticação?

Os testes negativos são de extrema importância em sistemas de autenticação por motivos de **segurança e fiabilidade**. Eles garantem que a aplicação é capaz de lidar de forma elegante e

segura com entradas incorretas, imprevistas ou tentativas de acesso malicioso. Ao realizar testes negativos, asseguramos que o sistema:

- Não permite o acesso a utilizadores não autorizados através de falhas de validação.
- Rejeita ativamente tentativas de injeção de código (como SQL Injection) ao validar formatos e tamanhos rigorosamente.
- Fornece mensagens de erro adequadas e genéricas ao utilizador, sem expor informações sensíveis sobre a arquitetura do sistema ou sobre a existência (ou não) de determinado e-mail na base de dados.
- Não sofre interrupções inesperadas (*crashes*) ao receber dados nulos ou malformados.

Parte 2 — Construção de Casos de Teste

Abaixo encontra-se a tabela preenchida com os casos de teste derivados da análise de cenários proposta.

Caso de Teste	Entrada Esperada	Resultado Esperado
E-mail não informado	E-mail: "" (em branco) Senha: "SenhaForte123!"	O sistema deve bloquear a submissão e exibir uma mensagem de erro indicando que o e-mail é de preenchimento obrigatório.
E-mail inválido	E-mail: "utilizador.dominio.pt" Senha: "SenhaForte123!"	O sistema deve rejeitar o login e apresentar uma mensagem de erro informando que o formato do e-mail é inválido.
Senha vazia	E-mail: "utilizador@exemplo.pt" Senha: "" (em branco)	O sistema deve bloquear a submissão e exibir uma mensagem de erro indicando que a palavra-passe é de preenchimento obrigatório.
Senha menor que o permitido	E-mail: "utilizador@exemplo.pt" Senha: "123"	O sistema deve rejeitar o login e exibir uma mensagem de alerta informando que a palavra-passe

Caso de Teste	Entrada Esperada	Resultado Esperado
		não cumpre o requisito de tamanho mínimo.
Login válido	E-mail: "utilizador@exemplo.pt" Senha: "SenhaForte123!"	O sistema deve validar as credenciais, realizar a autenticação com sucesso e redirecionar o utilizador para a página principal (dashboard) da aplicação.